

IPET 132 PARAVACHASCA

TRABAJO PRÁCTICO N° 2

CURSO: PRIMER AÑO A B C D

ASIGNATURA: Ciencias Naturales Biología

PROFESORES: Torrez, Anabella - Anacaratte, Pablo - Mari, Natalí

TEMA: “Seres vivos y ecosistemas”

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1- Tu correcta participación en clase,
- 2- Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre, apellido en cada hoja y numerarlas. Todo con lapicera y letra clara.
- 3- Entregar el Trabajo Práctico en la fecha solicitada.

OBJETIVOS Se espera que los alumnos puedan:

- Comprender que es un ser vivo, sus características y funciones.
- Reconocer los componentes de un ecosistema.
- Clasificar diferentes tipos de ambientes.
- Comprender y organizar la información proveniente de diversos textos.

SERES VIVOS

En nuestro planeta hay una gran variedad de seres vivos, algunos muy grandes y altos como una araucaria y otros mucho más pequeñitos como una hormiga o un musgo.



Los seres vivos son los que tienen vida, esto quiere decir, que son toda la variedad de seres que habitan nuestro planeta, desde los más pequeños hasta los más grandes, todas las plantas, animales e incluso nosotros los seres humanos. Podemos decir que un **ser vivo**, también llamado **organismo**, es un conjunto de átomos y

moléculas que forman una estructura material organizada y compleja, que se relaciona con el ambiente intercambiando materia y energía.

En la naturaleza existen **objetos inertes**, como las rocas, el aire o el viento, y **seres vivos**, como las personas, los animales y las plantas.



Una roca es un ser inerte



Una vaca es un ser vivo

Todos los seres vivos poseen las siguientes características:

Organización o Estructura. - La célula es la unidad fundamental de la vida, todo ser vivo está formado por células.

Metabolismo. - Los organismos captan energía del medio ambiente y la transforman, lo que les permite desarrollar todas sus actividades. Para realizar sus funciones vitales, los seres vivos transforman las sustancias que entran a su organismo, esta serie de procesos químicos se conoce como metabolismo.

Homeostasis. - se aplica la capacidad que tienen los seres vivos de mantener sus condiciones internas constantes y en un estado óptimo, a pesar de los cambios en las condiciones ambientales en que se encuentren.

Crecimiento. - Como consecuencia de los procesos metabólicos los organismos crecen, proceso que consisten en un incremento gradual de su tamaño, por el crecimiento de sus estructuras internas.

Reproducción. - Los seres vivos se reproducen por sí mismos y heredan sus características a sus descendientes, de manera que se logra perpetuar la especie. Algunos tienen reproducción asexual (de un solo organismo se produce su descendencia) y otros sexual (en la cual hay combinación de las características de los progenitores).

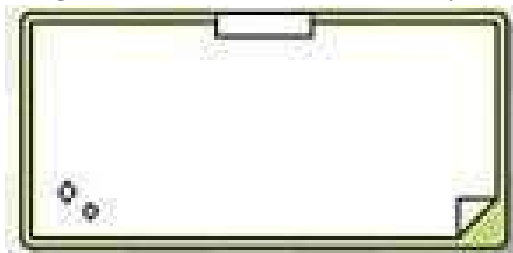
Adaptación. - Para que los seres vivos llegaran a la etapa actual de su evolución tuvieron que sufrir una serie de transformaciones a través de millones de años, adecuándose a las condiciones cambiantes de su medio, esa capacidad de adecuación se llama adaptación. Los organismos que poseían los rasgos que los convertían mejor adaptados sobrevivieron y tuvieron mayor posibilidad de reproducirse y transmitían esa característica a su descendencia.

Irritabilidad. - Los organismos vivos responden a estímulos del medio ambiente, una planta responde a la luz y la sigue, una abeja es atraída por el color de las flores o un ciervo corre al escuchar un sonido extraño. Incluso los protozoarios responden a los estímulos del medio ambiente.

Evolución. - Las especies se van transformando a través del tiempo.

Actividad:

- 1) En el siguiente recuadro escribe con tus palabras ¿qué es un SER VIVO?



- 2) Dadas las siguientes imágenes, reconoce a que característica de los seres vivos hace referencia. Escribe al pie de cada una el nombre de esa característica.



Los seres vivos poseen el siguiente...

Ciclo de vida



- **Nacen:** Todos los seres vivos proceden de otros seres vivos.

- **Se alimentan:** Todos los seres vivos necesitan tomar alimentos para crecer y desarrollarse, aunque cada uno tome un tipo de alimento diferente.
- **Crece:** Los seres vivos aumentan de tamaño a lo largo de su vida y a veces, cambian de aspecto. - **Se relacionan:** Los seres vivos son capaces de captar lo que ocurre a su alrededor y reaccionar como corresponda.
- **Se reproducen:** Los seres vivos pueden producir otros seres vivos parecidos a ellos.
- **Mueren:** Todos los seres vivos dejan de funcionar en algún momento y dejan, por tanto, de estar vivos. A estas características le llamamos el **ciclo de vida**

Las **funciones vitales** son los procesos que todos los seres vivos realizan para mantenerse con vida. Las funciones vitales son tres: **nutrición, relación y reproducción.**

Función de nutrición

Mediante la nutrición, los seres vivos consiguen materiales (nutrientes) para construir y reparar su cuerpo y energía para realizar el resto de sus funciones vitales.

Según su nutrición se pueden clasificar en:

- **Autótrofos:** Obtienen energía a partir de moléculas inorgánicas.
- **Heterótrofos:** Se alimentan de organismos muertos o en el proceso de descomposición.

Función de relación

Mediante la relación, los seres vivos conocen lo que pasa a su alrededor y reaccionan de un modo adecuado. Gracias a esta función, todos los seres vivos son capaces, al menos de conseguir alimentos y huir de lo que les pudiera dañar.

Función de reproducción

Mediante la reproducción, los seres vivos dan origen a otros seres vivos parecidos a ellos. De este modo, los nuevos seres vivos reemplazan a los que mueren. Muchos animales como las personas, necesitan de la cooperación de una pareja para reproducirse.

Actividad:

- 1) Busca recortes de revista o dibuja diferentes seres vivos.
- 2) Marca con una cruz la opción correcta, las funciones vitales que cumple todo ser vivo son:
 - relación, metabolismo, reproducción.
 - reproducción, relación, adaptación.
 - nutrición, relación, reproducción.
- 3) Construye la siguiente maqueta del ciclo biológico del sapo

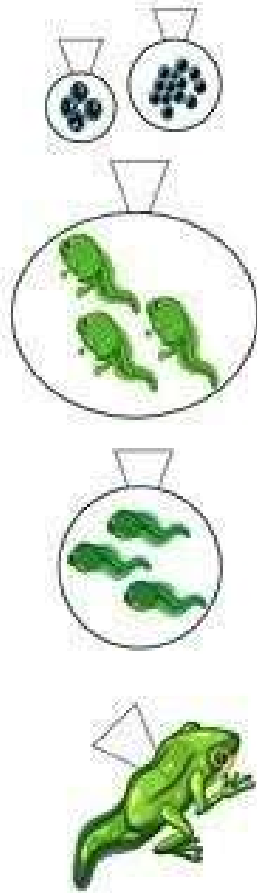
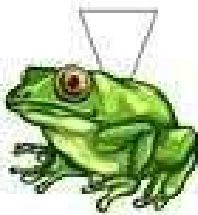
HUEVOS

RENACUAJO

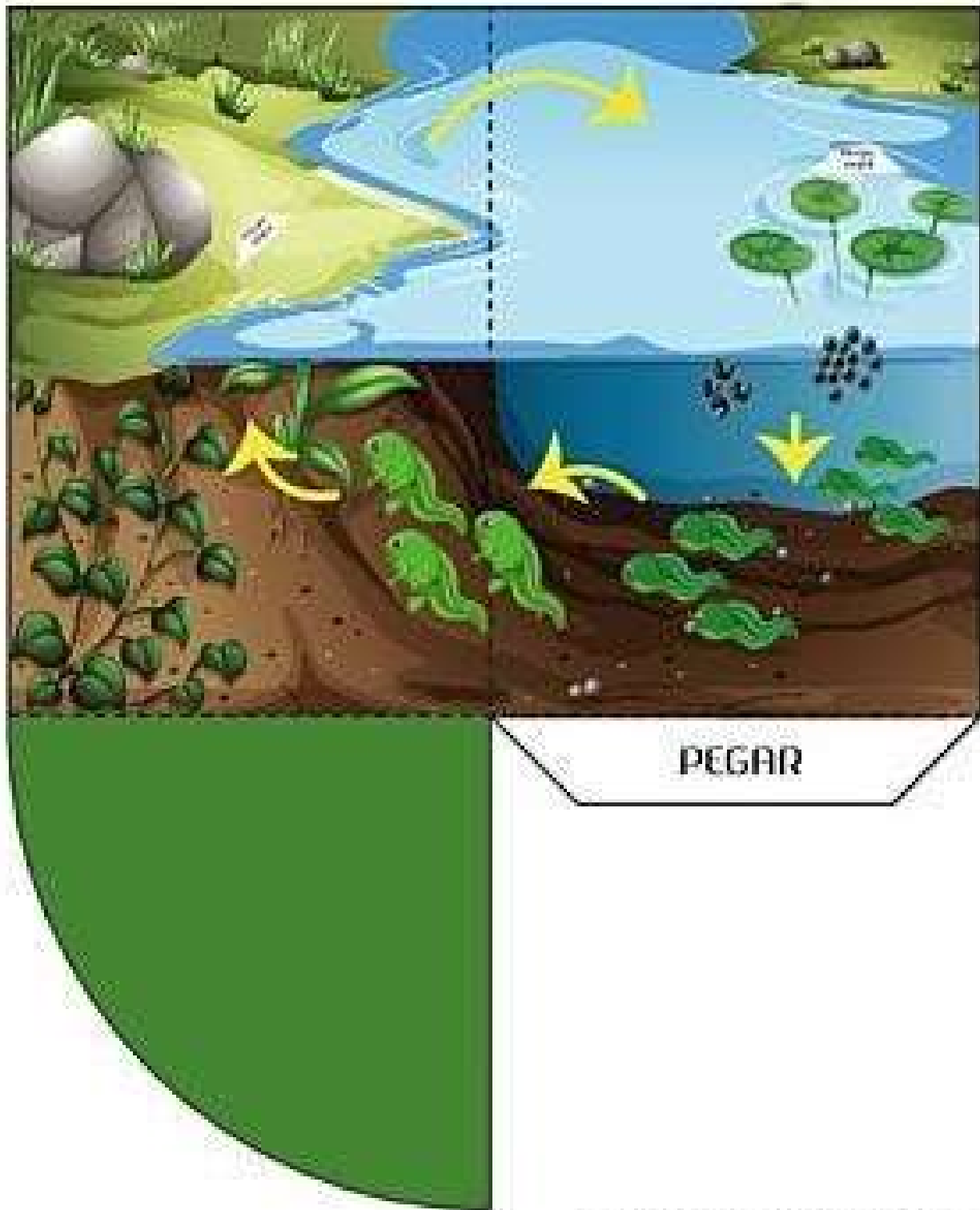
RENACUAJO
CON PATAS

SAPO

RANA



CICLO DE VIDA DE LA RANA



Para tener en cuenta...

Todos los habitantes de la Tierra, nos desarrollamos en estrecha relación con el lugar geográfico en el que vivimos y con los otros organismos que lo comparten.



Todo se relaciona



¿Pensaste alguna vez que la Tierra es como un hogar gigantesco, habitado por infinidad de seres diferentes? ¡Imagínate! Cada uno en su rinconcito, con su forma de vivir y todos conviviendo. ¿Quiénes componen esta enorme vecindad? ¿Cómo viven? ¿Dónde están? ¿Cómo se relacionan?

Lee atentamente el siguiente texto:



¡Cuidado, incendio forestal!

Cuando se incendia un bosque, los árboles no son los únicos perjudicados: muchos animales quedan atrapados por el humo. A causa de los incendios se destruyen anualmente grandes extensiones **boscosas**. Los factores que los favorecen son las altas temperaturas, la falta de lluvias y los vientos fuertes y secos, que contribuyen a dispersar el fuego; éste, a su vez, quema las raíces de los árboles y carboniza el humus del suelo. Otras veces, estas catástrofes ocurren por fallas humanas en zonas turísticas, donde la gente hace fogatas, campamentos y vida al aire libre.



ECOSISTEMA

DEFINICION: Es un sistema abierto, complejo en el que interactúan los seres vivos, de una comunidad, entre sí (componentes bióticos) y con el conjunto de elementos no vivos que forman el ambiente (componentes abióticos), en un tiempo y lugar determinado.

Los ambientes naturales están constituidos por dos tipos de componentes: Las lluvias, el viento, la temperatura, la luz, la presión atmosférica y el suelo son componentes fisicoquímicos. Se llaman componentes **ABIÓTICOS** ya que no tienen vida.

Los organismos son los componentes con vida y reciben el nombre de componentes **BIÓTICOS**. Cada ambiente natural posee un conjunto determinado de componentes abióticos y bióticos que se encuentran relacionados entre sí, ya que unos influyen sobre otros. A este conjunto de seres vivos y de factores abióticos que constituyen el ambiente que los rodea, relacionados entre sí, se llama **ECOSISTEMA**.

CLASIFICACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

Según su ubicación se clasifican en:

Acuáticos que pueden ser continentales o marinos. Terrestres que se encuentran en la superficie continental.

De transición que se hallan entre los acuáticos y los terrestres (ejemplo la orilla del mar, río o lago)

De acuerdo con su origen, pueden ser:

Naturales: se formaron hace millones de años sin depender de la mano del hombre.



1- Resuelve las siguientes actividades

a) Coloquen V o F, según corresponda.

- Un incendio forestal sólo afecta a los árboles. ☐
- El suelo sufre alteraciones. ☐
- Los factores climáticos no tienen nada que ver con los incendios. ☐

b) ¿Podemos decir que los incendios afectan sólo a los seres vivos y no a otros componentes del ambiente, como el suelo?

c) ¿Están de acuerdo con la frase "Los seres vivos se relacionan entre sí y con todo lo que los rodea"?



Para tener en cuenta...

Todos los seres vivos, incluidos nosotros, tenemos una casa que compartimos: el **ambiente** en el que vivimos. Y ese ambiente está integrado no sólo por animales, plantas y microorganismos, sino también por otros factores o elementos sin vida: el suelo que pisamos, el agua que bebemos o en la que nadamos, el aire que respiramos, la luz que nos ilumina, etc. El conjunto de seres vivos - **factores bióticos** - y el de seres inanimados - **factores abióticos** - se relacionan entre sí y forman **ecosistemas**.

Humanos: ecosistemas naturales modificados por el hombre al utilizarlos para cultivar, hacer caminos, etc.

Artificiales: son totalmente creados por el hombre.



De acuerdo con su tamaño, podemos encontrar:

Macro ecosistemas: son aquellos de gran tamaño, como por ejemplo un bosque

Micro ecosistemas: son aquellos de tamaño pequeño, como por ejemplo un charco

ELEMENTOS DEL ECOSISTEMA

LOS SERES VIVOS

La diversidad de seres vivos en el planeta es inmensa, por lo que conocer todas las especies es muy complejo, más aún cuando se siguen encontrando nuevas especies todos los días. Pero si podemos decir que en un ecosistema podemos agrupar los seres vivos de un ecosistema de la siguiente manera **ESPECIES**

Tipo de ser vivo con una característica específica y se pueden cruzar y dar descendencia (vacas, gatos, pumas, pejerrey)

POBLACIÓN

El número de seres vivos de una especie dentro del ecosistema. (Ejemplo. Hay unos 50 castores, 20 mojarras, 12 sauces)

COMUNIDAD

Son todas las especies que forman el ecosistema (Ejemplo En el estanque hay castores, plantas acuáticas, truchas, Nutrias)

Actividad:

1. Según la información que leíste anteriormente: RESPONDE

¿A qué llamamos Componentes Bióticos?:



.....

.....

.....

¿Qué entendemos por Componentes Abióticos?:

.....

.....

.....



Actividad:

2. Los siguientes componentes se mezclaron, clasifícalos según corresponda:

□ Plantas □ animales □ agua



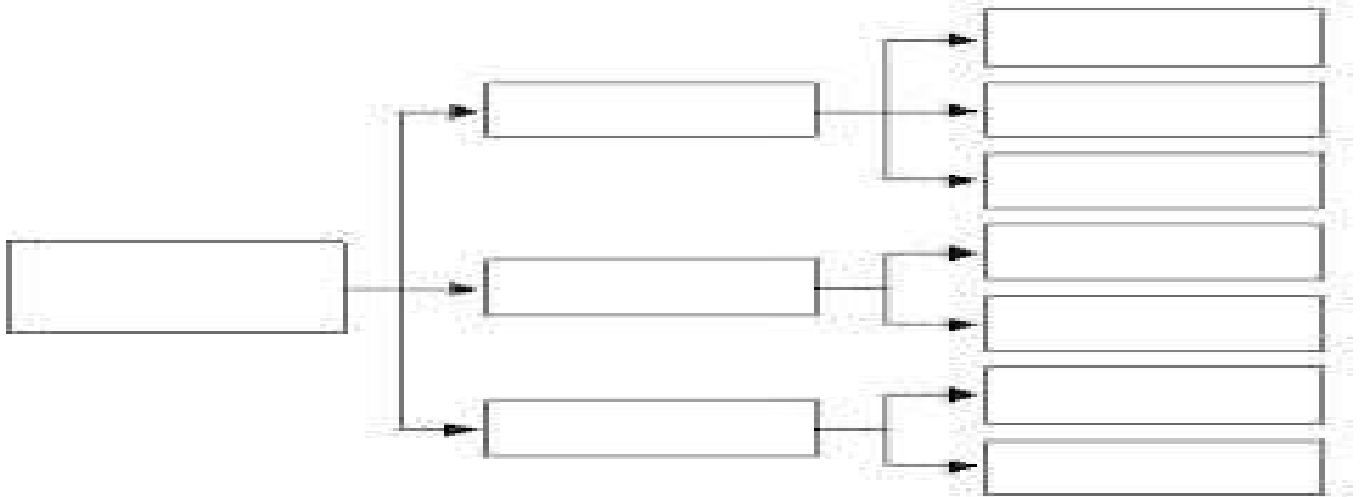
Factores bióticos

Factores abióticos

Actividad:

- ☐ nitrógeno ☐ oxígeno ☐ temperatura
- ☐ Insectos ☐ bacterias ☐ humanos
- ☐ vientos ☐ hongos ☐ Precipitación

3. Realiza un mapa conceptual clasificando ecosistemas según ORIGEN, UBICACIÓN y TAMAÑO. Puedes usar este mapa como ejemplo o alguno que te resulte más fácil de comprender



4. Explica las diferencias entre especie, población y comunidad.



.....

.....

.....

5. Recorta y pega en tu carpeta imágenes de:



Ecosistema terrestre, acuático, artificial, natural, macro ecosistema y micros ecosistema.
Al lado de cada figura indica su clasificación. Nombra cuáles son los componentes bióticos y abióticos que lo componen.

6. Clasifica los siguientes ecosistemas:

Playa

- Según su tamaño:
- Según su origen:
- Según su ubicación:

Selva

- Según su tamaño:
- Según su origen:
- Según su ubicación:



Hormiguero

- Según su tamaño:
- Según su origen:
- Según su ubicación:

